

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y
SISTEMAS

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA

ANTEPROYECTO ACADEMICO NUEVO
INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES EN
BAJA TENSION

ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM
SIN GLP NI GNV

Estudiante:	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Codigo:	228447
Docente:	Mg. Gregorio Meza Marocho
Curso:	Instalaciones Electricas I
Modalidad:	Individual
Semestre:	2026-II
Entregable:	Expediente de anteproyecto

Puno – Peru
Agosto 2026

CONTENIDO

1	Memoria descriptiva	1
1.1	Objeto	2
1.2	Ubicacion y arquitectura	2
1.3	Alcance electrico	2
1.4	Suministro y continuidad	3
2	Calculos justificativos	4
2.1	Parametros de diseno	5
2.2	Demanda y suministro	5
2.3	Cortocircuito y selectividad	6
2.4	Conductores y caida de tension	6
2.5	Cuadro de circuitos	6
2.6	Coordinacion de arranque	8
2.7	Grupo electrogeno y UPS	8
3	Especificaciones tecnicas	10
3.1	Disposiciones generales	11
3.2	Conductores y canalizaciones	11
3.3	Cajas, sellos y uniones	11
3.4	Tableros y protecciones	11
3.5	Motores y cargas especiales	11
3.6	Bombas, surtidores y paro de emergencia	12
3.7	Alumbrado y dispositivos	12
3.8	Puesta a tierra, rayo y sobretensiones	12
3.9	Grupo electrogeno, ATS y UPS	12
3.10	Identificacion y documentacion	12
4	Ejecucion, seguridad y cumplimiento normativo	13
4.1	Secuencia de ejecucion	14
4.2	Areas peligrosas	14
4.3	Normas base	14
4.4	Reglas principales citadas	14
4.5	Pendientes obligatorios antes de obra	15
5	Cronograma de ejecucion	16
5.1	Plazo referencial	17
5.2	Hitos de control	17
6	Metrados y presupuesto	18
6.1	Base del metrado	19
6.2	Alcance economico	19

6.3	Regla de actualizacion	21
7	Planos de instalaciones electricas	22
8	Conclusiones y recomendaciones	24
8.1	Conclusiones	25
8.2	Recomendaciones	25

CAPÍTULO I

Memoria descriptiva

1.1 Objeto

El presente documento desarrolla el anteproyecto academico de instalaciones electricas en baja tension para una estacion de servicio (grifo) de combustibles liquidos. El trabajo es nuevo y pertenece a Renzo Gabriel Mamani Galindo. Los planos DWG de ubicacion y distribucion recibidos se usan exclusivamente para rescatar la implantacion, los ambientes, las islas, los surtidores, la zona de tanques y los equipos electricos observados; no se presentan como un proyecto electrico previo ni se modifica su fuente original.

El propietario del predio es Miguel Mamani Chuquicallata. La direccion del predio es Rustico Reumita, Parcela B-8 y B-9 Lado Este, en la comunidad campesina San Francisco de Buenavista, sobre la carretera Juliaca–Puno, distrito y provincia de San Roman, departamento de Puno.

1.2 Ubicacion y arquitectura

El establecimiento ocupa un lote de aproximadamente $41\text{ m} \times 37\text{ m}$ (lote total) con un area a ejecutar de aproximadamente $28\text{ m} \times 16\text{ m}$. La geometria se extrajo del plano de distribucion en coordenadas UTM WGS 84 zona 19S y se trabajo en coordenadas locales. La altitud del sitio es aproximadamente 3830 m s.n.m.

La distribucion incluye un area administrativa (administracion y facturacion, oficina 01), sala de maquinas, dos servicios higienicos, vereda y tuberias de venteo. Se observan tres tanques enterrados (TK-1 Gasohol Premium, TK-2 Gasohol Regular, TK-3 Diesel B5-S50), dos islas de despacho, circulacion de vehiculos mayores y menores, fosa de agua, cilindros de arena y trapo empapado, y totem. GLP y GNV quedan expresamente fuera del alcance.

1.3 Alcance electrico

El anteproyecto incluye suministro de disenio 380/220 V, tablero general, subalimentadores TDE (emergencia), TDF (fuerza) y TD-A1 (administracion), grupo electrogeno con ATS, UPS para combustible/control y para POS-CCTV-comunicaciones, alumbrado normal y de emergencia, tomacorrientes, bombas sumergibles de tanque, cabezas electronicas de surtidores, control ATG, compresor de aire, bombas de agua y de efluentes, puesta a tierra, equipotencialidad, proteccion contra el rayo y propuesta academica de clasificacion de areas peligrosas.

No incluye factibilidad de concesionaria, calculo definitivo de cortocircuito/selectividad, obra civil, instalaciones de GLP/GNV, proyecto sanitario ni contra incendio completo, ni habilita-

cion profesional. Estos componentes requieren documentos o especialidades que no fueron entregados.

1.4 Suministro y continuidad

Se adopta $3 \times 380/220$ V, 60 Hz, 3F+N+PE, suministro directo en baja tension con capacidad de servicio propuesta de 30.00 kVA. La empresa distribuidora se asume como Electro Puno por la ubicacion del grifo, y la propuesta queda condicionada a su factibilidad y a la corriente de cortocircuito disponible en el punto de entrega. El neutro y el conductor de proteccion se mantienen separados aguas abajo del origen (TN-S).

Para continuidad se propone un grupo Cummins C30D6 de 37.50 kVA standby con ATS de cuatro polos y UPS senoidales para combustible/control y para POS-CCTV-comunicaciones. El respaldo es un criterio de ingenieria del anteproyecto, no una obligacion general atribuida sin matiz a todos los grifos.

CAPÍTULO II

Calculos justificativos

2.1 Parametros de diseno

Los parametros base del diseno se resumen a continuacion. Los valores marcados como supuesto se asumen para el anteproyecto y deben confirmarse con la concesionaria antes de la construccion.

Parametro	Valor	Nota
Tension nominal	380/220 V, 3F+N+PE	DEC-004
Frecuencia	60 Hz	sistema peruano
Sistema de puesta a tierra	TN-S	DEC-005
Capacidad de servicio	30.00 kVA	propuesta
Factor de reserva	1,20	margen de diseno
Factor de potencia de demanda	0,83	MD 15,67 kW / 18,83 kVA
Desbalance de fases	6.30 %	objetivo $\leq 10 \%$
Resistividad del cobre (en servicio)	0,021 $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$	Tabla del calculo
Reactancia del conductor	0,08 Ω/km	hipotesis
Factor de desrating	0,80	CNE-U Tabla 5A/5C: temperatura, agrupamiento y altitud
Caida de tension (alim./derivado)	2,5 % / 4 % total	CNE-U Regla 050-102
Conductor minimo	2,5 mm^2	CNE-U Regla 030-002
Icc en punto de entrega	10 kA (supuesto)	pendiente factibilidad
Poder de corte del ITM principal	$\geq 25.00 \text{ kA}$	cubre el Icc supuesto
Altitud de sitio	3830 m s.n.m.	confirmada por el estudiante

2.2 Demanda y suministro

La potencia instalada es 18.85 kW instalados (22.68 kVA). La maxima demanda calculada es 15.67 kW / 18.83 kVA (15.67 kW y 18.83 kVA), con un desbalance de fases de 6.30 %, por debajo del objetivo de 10 %.

Aplicando el factor de reserva de 20 % la demanda con reserva es 22.60 kVA, menor que la capacidad de servicio propuesta de 30.00 kVA. La corriente maxima de fase con reserva es 34.97, cubierta por el interruptor principal de 50.00 A, 4P.

La demanda se determina con cargas realmente proyectadas y factores de demanda y simultaneidad justificados, conforme al articulo 7 de la EM.010. Para usos no residenciales se verifica ademas la cota de la Regla 050-210 del CNE-U con la Tabla 14 (25 W/m² para uso industrial/comercial, factor de demanda 100 %), que queda ampliamente superada por las cargas instaladas.

2.3 Cortocircuito y selectividad

Para el anteproyecto se asume una corriente de cortocircuito de 10 kA en el punto de entrega, valor típico de un suministro BT de esta magnitud y que debe confirmarse con la factibilidad de la concesionaria. El interruptor principal de 50.00 A, 4P se selecciona con poder de corte $I_{cu} \geq 25.00$ kA, por lo que cubre holgadamente el lcc supuesto.

La selectividad entre el interruptor general y los interruptores de los subalimentadores (TDE 40 A, TDF 32 A y TD-A1 20 A) se logra por escalonamiento de corrientes nominales, con relaciones de 1,25 a 2,5 veces entre niveles, garantizando que solo opere el dispositivo mas cercano al defecto. El estudio de selectividad definitivo y el calculo de lcc por fase se realizan en la etapa de construccion con los datos reales de la concesionaria.

2.4 Conductores y caida de tension

La comprobacion usa las capacidades de la Tabla 2 del CNE-U para cobre XLPE/EPR a 90 °C (tres conductores cargados, metodos B1 y D de la NTP 370.301) y secciones de enlace equipotencial de la Tabla 16. El conductor minimo es 2,5 mm², conforme a la Regla 030-002.

Conforme a la Regla 050-102, la caida de tension de cada alimentador o circuito derivado no supera 2,5 % y la caida total hasta la salida mas alejada no supera 4 %. El alimentador principal y los subalimentadores se calculan con la formula trifasica (380 V). El alimentador principal presenta una caida de 0.23 %.

El desrating de 0,80 adopta conservadoramente la correccion por temperatura, agrupamiento y altitud (Puno, aproximadamente 3830 m), sin aplicar factores separados.

2.5 Cuadro de circuitos

ID	Tablero	ITM	Cu/N/PE	Iz corr.	I _{max}	dV
AL-TDE	TDE	40 A	10/10/6	54.4	18.06	0.13 %
AL-TDF	TDF	32 A	10/10/6	54.4	9.17	0.08 %
AL-TD-A1	TD-A1	20 A	4/4/2	29.6	7.10	0.23 %

ID	Descripcion	Tablero	Fase	kVA inst.	kVA MD	Ib (A)	ITM	Cu/PE	dV ramal/total
F-01	STP tanque 1 Gasohol Premium	TDE	R	2.42	2.42	13.75	20	4/4	1.00 % / 1.36 %

F-02	STP tanque 2 Gasohol Regular	TDE	S	2.42	2.42	13.75	20	4/4	1.08 % / 1.44 %
F-03	STP tanque 3 Diesel B5-S50	TDE	T	2.42	2.42	13.75	20	4/4	1.20 % / 1.56 %
F-04	Cabeza electronica surtidor isla 1	UPS-FUEL	R	0.10	0.10	0.47	16	2.5/2.5	0.08 % / 0.44 %
F-05	Cabeza electronica surtidor isla 2	UPS-FUEL	S	0.10	0.10	0.47	16	2.5/2.5	0.10 % / 0.46 %
F-06	Control de playa y medicion automatica de tanques (ATG)	UPS-FUEL	T	0.40	0.40	1.82	10	2.5/2.5	0.19 % / 0.55 %
F-07	Compresor de aire de servicio	TDF	RST	2.75	1.65	5.25	16	4/4	0.15 % / 0.46 %
F-08	Bomba de agua de servicio	TDF	RST	1.88	1.12	3.75	10	4/4	0.14 % / 0.45 %
F-09	Bomba de efluentes / fosa de agua	TDF	RST	1.88	0.75	3.75	10	4/4	0.19 % / 0.51 %
L-01	Alumbrado de marquesina y area de despacho, LED	TDE	R	0.84	0.84	3.83	10	2.5/2.5	0.84 % / 1.20 %
L-02	Alumbrado exterior de postes	TDF	S	0.84	0.84	3.83	10	2.5/2.5	1.11 % / 1.43 %
L-03	Letrero y totem de precios	TDF	T	0.42	0.42	1.91	10	2.5/2.5	0.42 % / 0.73 %
A1-01	Alumbrado interior administrativo	TD-A1	R	0.84	0.84	3.83	10	2.5/2.5	0.56 % / 1.02 %
A1-02	Alumbrado SS.HH y sala de maquinas	TD-A1	S	0.42	0.42	1.91	10	2.5/2.5	0.25 % / 0.71 %
A1-03	Tomacorrientes oficina y administracion	TD-A1	R	1.20	0.72	5.45	20	4/4	0.52 % / 0.98 %

A1-04	Tomacorrientes sala de maquinas y SS.HH	TD-A1	T	1.00	0.60	4.55	20	4/4	0.39 % / 0.86 %
A1-05	Tomacorrientes criticos de caja/POS	TDE	T	0.80	0.80	3.64	16	2.5/2.5	0.38 % / 0.74 %
S-01	POS, comunicaciones y CCTV	UPS-IT	S	1.20	1.20	5.45	10	2.5/2.5	0.94 % / 1.30 %
S-02	Central de alarma y deteccion	TDE	T	0.20	0.20	0.91	10	2.5/2.5	0.13 % / 0.48 %
S-03	Alumbrado de emergencia y senales de evacuacion	TDE	R	0.30	0.30	1.36	10	2.5/2.5	0.28 % / 0.64 %
S-04	Pulsador y paro de emergencia general de playa	TDE	S	0.10	0.10	0.45	10	2.5/2.5	0.08 % / 0.44 %
S-05	Monitoreo de areas (puntos PM A1/R1, PM A2/R2)	TDE	S	0.15	0.15	0.68	10	2.5/2.5	0.14 % / 0.50 %

2.6 Coordinacion de arranque

El arranque de los motores se verifica contra la coordinacion del subalimentador correspondiente. El arranque del mayor motor de cada tablero produce corrientes momentaneas que los interruptores de curva D toleran durante el transitorio; el grupo electrogeno se dimensiona para el arranque secuencial de una bomba sumergible a la vez. Los valores de catalogo deben sustituirse por placas antes de construir.

2.7 Grupo electrogeno y UPS

La carga critica permanente es 11.46. El escenario de arranque secuencial con el mayor motor es 21.14y con margen de 1,25 es 26.42. A la altitud de sitio (factor 0.83) el grupo Cummins C30D6 de 37.50 kVA standby entrega 31.13, por lo que la verificacion CUMPLE.

Las UPS se dimensionan por sus cargas conectadas: la UPS de combustible/control y la

UPS de POS-CCTV-comunicaciones quedan por encima de sus potencias nominales de forma holgada.

CAPÍTULO III

Especificaciones tecnicas

3.1 Disposiciones generales

Todos los materiales y equipos deben ser nuevos, de marcas establecidas y cumplir las reglas del CNE-U y la EM.010. Los valores de catalogo empleados en este anteproyecto son referenciales; se sustituyen por las placas reales antes de la construccion.

3.2 Conductores y canalizaciones

Conductores de cobre, aislamiento XLPE o EPR, tension nominal 450/750 V o superior. Seccion minima $2,5 \text{ mm}^2$ para fuerza y alumbrado (Regla 030-002). Las canalizaciones se instalan en tubos PVC SAP o metalicos segun el metodo de la Tabla 2 (B1 empotrado en pared, D enterrado) y la Regla 070 del CNE-U. Los conductores de proteccion (PE) cumplen la Tabla 16; en circuitos de motor se adopta igual seccion que la fase.

3.3 Cajas, sellos y uniones

Las cajas deben permitir la instalacion y extraccion de conductores y no presentar aristas cortantes. En areas clasificadas se aplican sellos y accesorios compatibles con la zona segun la Seccion 110/120 del CNE-U. Todo empalme queda dentro de caja accesible.

3.4 Tableros y protecciones

Tableros metalicos con barra de neutro y de tierra separadas (TN-S), interruptores automaticos de curva C y D segun el cuadro de circuitos, y proteccion diferencial de 30 mA en circuitos de tomacorrientes y equipos de area clasificada. El interruptor general de 50.00 A, 4P y los subalimentadores se seleccionan de modo que $I_b \leq I_n \leq I_z$ (Regla 050-104).

3.5 Motores y cargas especiales

Las bombas sumergibles de tanque se alimentan desde el tablero de emergencia con arranque directo secuencial. Se verifica la coordinacion de arranque con los subalimentadores (curva D). Los surtidores y sus cabezas electronicas se alimentan mediante UPS de combustible/control.

3.6 Bombas, surtidores y paro de emergencia

Se incluye circuito de pulsador y paro de emergencia general de playa. El paro debe desenergizar bombas sumergibles y surtidores en emergencia conforme a la normativa sectorial de establecimientos de venta al publico de combustibles y la Regla 120 del CNE-U.

3.7 Alumbrado y dispositivos

Alumbrado LED interior y exterior, incluyendo marquesina, area de despacho y postes de patio, con circuitos independientes. Alumbrado de emergencia y senales de evacuacion conforme al articulo 11.1 de la EM.010.

3.8 Puesta a tierra, rayo y sobretensiones

Pozo de puesta a tierra con objetivo de 10 ohm (limite de 25 ohm de la Regla 060-712 del CNE-U), enlace equipotencial de masas, malla de tierra y pararrayo de 12 m con radio de proteccion de 20 m observado en el plano. Se protege el tablero general contra sobretensiones transitorias. Los valores quedan sujetos a resistividad del terreno y medicion con telurimetro.

3.9 Grupo electrogeno, ATS y UPS

Grupo Cummins C30D6 de 37.50 kVA standby con correccion por altitud, transferencia automatica de cuatro polos con neutro conmutado, y UPS senoidales para combustible/control y POS-CCTV-comunicaciones con autonomia minima de 15 minutos.

3.10 Identificacion y documentacion

Todos los tableros, circuitos, canalizaciones y equipos se identifican con etiquetas permanentes que coinciden con el cuadro de cargas y los planos. Se entregara la documentacion de prueba exigida por la EM.010.

CAPÍTULO IV

Ejecucion, seguridad y cumplimiento normativo

4.1 Secuencia de ejecucion

El orden referencial es: obra civil y canalizaciones enterradas, pozos de puesta a tierra, alimentadores y subalimentadores, tableros, circuitos derivados, luminarias y tomacorrientes, equipos de playa (surtidores, bombas sumergibles, compresor, bombas de servicio), grupo electrogeno con ATS, UPS, pararrayo, pruebas y verificaciones, y entrega de documentacion.

4.2 Areas peligrosas

El grifo corresponde a un lugar de manipulacion de combustibles de la Regla 120-000 del CNE-U, complementada por la Seccion 110 para lugares peligrosos. La propuesta academica de este anteproyecto delimita zonas de riesgo alrededor de tanques, venteos y surtidores (zonas 1 y 2) en la lamina IE-06. Los limites definitivos y la seleccion de equipos de area clasificada deben ser revisados por un ingeniero electricista o mecanico-electricista colegiado antes de la construccion.

4.3 Normas base

- Codigo Nacional de Electricidad–Utilizacion, aprobado por R.M. N.°037-2006-MEM/DM y modificado por R.M. N.°175-2008-MEM/DM.
- Norma EM.010 del RNE, aprobada por R.M. N.°083-2019-VIVIENDA.
- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Publico de Combustibles y normativa sectorial vigente de la OSINERGMIN, en lo aplicable.

4.4 Reglas principales citadas

- Regla 030-002: seccion minima $2,5 \text{ mm}^2$ cobre para fuerza y alumbrado.
- Regla 030-004 y Tabla 2: capacidad de corriente de conductores.
- Regla 050-102: caida de tension maxima 2,5 % por alimentador o circuito derivado y 4 % total.
- Regla 050-104: coordinacion $I_b \leq I_n \leq I_z$.

- Regla 050-210 y Tabla 14: demanda para usos no residenciales.
- Regla 060-712: limite de puesta a tierra.
- Tabla 16: seccion minima de enlace equipotencial.
- EM.010 articulo 7: evaluacion de demanda.
- EM.010 articulo 11.1: alumbrado de emergencia y senales de evacuacion.

4.5 Pendientes obligatorios antes de obra

- Obtener factibilidad, punto de entrega e lcc de Electro Puno (la empresa distribuidora se asume; el lcc de 10 kA es un supuesto de anteproyecto).
- Sustituir familias de catalogo por placas reales.
- Verificar cotas, alturas, PAT y areas clasificadas en campo.
- Revision humana competente de calculos, CAD y expediente.

CAPÍTULO V

Cronograma de ejecucion

5.1 Plazo referencial

Para un grifo de esta magnitud se estima un plazo referencial de ejecucion de 8 semanas, con la siguiente distribucion de hitos. Es un orden academico referencial; el cronograma definitivo depende de la aprobacion del proyecto y de los permisos sectoriales.

Hito	Semana	Fechas referenciales
Obra civil y canalizaciones enterradas	1-2	Sem 1-2
Pozos de puesta a tierra y equipotencialidad	2	Sem 2
Alimentadores, subalimentadores y tableros	3-4	Sem 3-4
Circuitos derivados (alumbrado, tomacorrientes, fuerza)	4-5	Sem 4-5
Equipos de playa (surtidores, STP, compresor, bombas)	5-6	Sem 5-6
Grupo electrogeno, ATS, UPS y pararrayo	6-7	Sem 6-7
Pruebas, verificaciones y documentacion	7-8	Sem 7-8

Las fechas exactas se fijan al inicio de obra una vez aprobado el proyecto; el cronograma se expresa por semanas porque la fecha de inicio depende de los permisos sectoriales y de la disponibilidad de la concesionaria.

5.2 Hitos de control

Los hitos criticos son: energizacion de tableros, puesta en servicio del grupo electrogeno, prueba del paro de emergencia y medicion de la resistencia de puesta a tierra. Cada hito requiere registro fotografico y verificacion por el residente y el supervisor segun correspon-da.

CAPÍTULO VI

Metrados y presupuesto

6.1 Base del metrado

Los metrados de este anteproyecto se estiman a partir del cuadro de circuitos y las longitudes de diseño registradas en las entradas canonicas (diseno-electrico/datos/cargas.yaml) y los planos IE-01..IE-06. Las longitudes de circuitos y alimentadores suman aproximadamente 620 m de canalizacion. Son valores referenciales de anteproyecto; el metrado definitivo se realiza sobre planos de construccion aprobados y verificados en campo.

6.2 Alcance economico

El presupuesto considera partidas de canalizaciones, conductores, tableros, protecciones, luminarias, tomacorrientes, equipos de playa, grupo electrogeno con ATS, UPS, puesta a tierra, pararrayo y montaje. No incluye obra civil estructural, redes de distribuidora, ni gestion de permisos sectoriales. Los precios unitarios son referenciales de mercado (tercer trimestre 2026, mercado peruano) y deben actualizarse con cotizaciones vigentes antes de la ejecucion.

Partida	Cant.	Und.	Descripcion	P.U. (S/)	Parcial (S/)
Tuberia PVC SAP y accesorios	620	m	circuitos y alimentadores	3,50	2 170,00
Conductor de cobre XLPE 2,5 mm ²	1400	m	alumbrado, tomacorrientes, servicios	4,20	5 880,00
Conductor de cobre XLPE 4 mm ²	450	m	circuitos de fuerza y tomacorrientes	5,80	2 610,00
Conductor de cobre XLPE 10 mm ²	80	m	alimentadores TDE y TDF	11,50	920,00
Conductor de cobre XLPE 16 mm ²	50	m	alimentador principal + PE	15,00	750,00
Tableros TDE, TDF y TD-A1	3	und	metalicos, con barra N y PE	650,00	1 950,00
Interruptores termomagneticos y diferenciales	22	und	segun cuadro de circuitos	95,00	2 090,00
Interruptor general y subalimentadores	4	und	ITM 50 A 4P y 40/32/20 A	320,00	1 280,00
Luminarias LED interior y exterior	18	und	interior, marquesina, postes y totem	180,00	3 240,00
Alumbrado de emergencia y senales	6	und	EM.010 art. 11.1	140,00	840,00
Tomacorrientes y dispositivos	24	und	cajas, placas y salidas	55,00	1 320,00
Bombas sumergibles de tanque (STP)	3	und	1,5 hp, arranque directo	3 200,00	9 600,00
Surtidores con cabeza electronica	2	und	islas de despacho	18 000,00	36 000,00
Compresor de aire de servicio	1	und	2,2 kW	4 800,00	4 800,00
Bombas de agua y de efluentes	2	und	1,5 kW	1 900,00	3 800,00
Grupo Cummins C30D6 37.50 kVA con ATS	1	und	standby, 4 polos, neutro conmutado	45 000,00	45 000,00
UPS combustible/control y POS-CCTV	2	und	1,5 y 2,0 kVA, 15 min	2 400,00	4 800,00
Pozo de puesta a tierra	2	und	con enlace equipotencial	1 200,00	2 400,00
Pararrayo h=12 m	1	und	con radio de proteccion 20 m	6 500,00	6 500,00
Montaje, pruebas y verificaciones	1	gbl	instalacion, teluometro, ensayos	15 000,00	15 000,00
TOTAL REFERENCIAL					151 950,00

6.3 Regla de actualizacion

Todos los precios unitarios son referenciales. El monto total se define solo con cotizaciones vigentes a la fecha de ejecucion y con los metrados de construccion aprobados. Este capítulo no sustituye al presupuesto de obra.

CAPÍTULO VII

Planos de instalaciones electricas

La relacion de planos del anteproyecto es la siguiente. Los planos se generan en formato vectorial A1 y se anexan al final de este documento.

Lamina	Escala	Descripcion
IE-01	1:100 / IND.	Distribucion general y alumbrado exterior
IE-02	1:100 / IND.	Alumbrado y tomacorrientes - edificio administrativo
IE-03	1:100 / IND.	Fuerza, surtidores, bombas y paro de emergencia
IE-04	1:100 / IND.	Puesta a tierra, equipotencialidad y proteccion contra el rayo
IE-05	S/E	Diagrama unifilar, cuadros de carga y tableros
IE-06	1:100 / IND.	Clasificacion de areas peligrosas y detalles

Los limites de areas peligrosas de la lamina IE-06 son una propuesta academica; deben revisarse con la normativa sectorial y un profesional colegiado antes de construir.

CAPÍTULO VIII

Conclusiones y recomendaciones

8.1 Conclusiones

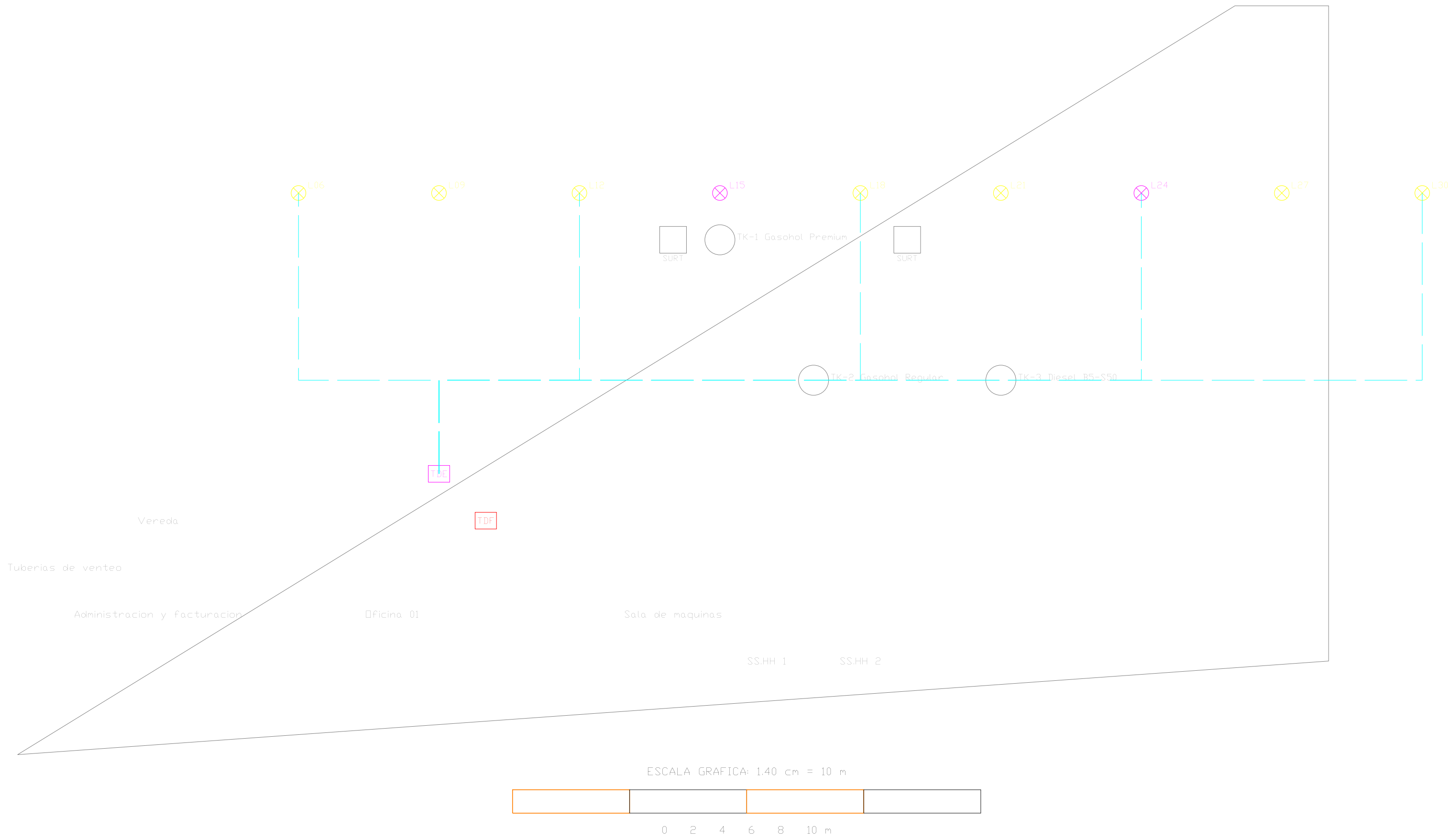
- El anteproyecto desarrolla las instalaciones electricas en baja tension de un grifo de combustibles liquidos a partir de la arquitectura extraida de los planos DWG de ubicacion y distribucion, sin presentarlos como un proyecto electrico previo.
- La maxima demanda calculada es 15.67 kW / 18.83 kVA (18.83 kVA) con un desbalance de fases de 6.30 %, y la demanda con reserva de 22.60 kVA queda cubierta por la capacidad de servicio propuesta de 30.00 kVA y el interruptor principal de 50.00 A, 4P.
- Todos los conductores y protecciones cumplen la coordinacion $I_b \leq I_n \leq I_z$, las secciones minimas y la caida de tension de la Regla 050-102.
- El grupo Cummins C30D6 de 37.50 kVA standby cubre la carga critica y el arranque secuencial a la altitud del sitio (factor 0.83), entregando 31.13.
- Se genera un juego de seis laminas vectoriales A1 (IE-01..IE-06) y la documentacion de memoria, calculos, especificaciones, seguridad, cronograma, metrados y presupuesto de anteproyecto.

8.2 Recomendaciones

- Confirmar ubicacion, propietario y razon social, y actualizar el rotulo y el expediente con los datos definitivos.
- Obtener la factibilidad, el punto de entrega y la corriente de cortocircuito de la concesionaria antes de cerrar el diseno.
- Sustituir las familias de catalogo por las placas reales de los equipos.
- Verificar en campo cotas, alturas, puesta a tierra y clasificacion de areas peligrosas.
- Someter los calculos, los planos y el expediente a revision de un ingeniero electricista o mecanico-electricista colegiado antes de publicar entregables.



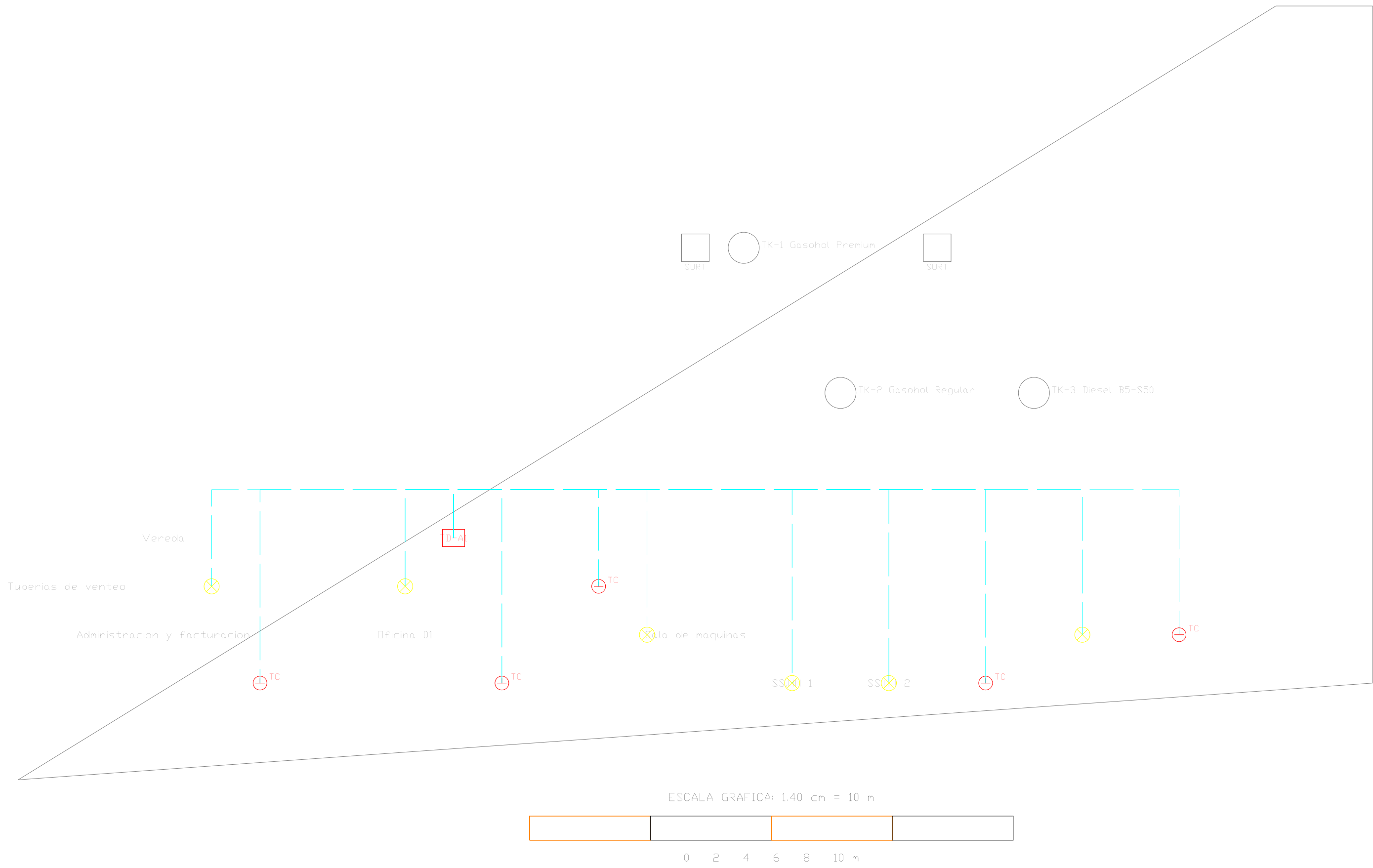
IE-01 LEYENDA Y CRITERIOS	
X	Luminaria LED; magenta = circuito de emergencia
TDE	Tablero de emergencia mediante ATS
TDF	Tablero de fuerza normal
---	Canalización enterrada/techo según trazo; verificar recorrido
CNE	dV ramal <= 2,5 % y total <= 4 %; PE en todo circuito



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
DISTRIBUCION GENERAL Y ALUMBRADO EXTERIOR				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA				
DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPT.: PUNO				
UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-B Y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	
DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL			SEMESTRE: 2026-II	
CODIGO EST: 228447			SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA IE-01	ESCALA 1:100 / IND.	FECHA AGOSTO 2026	REV. R00	HOJA 01/06
UNAP - PUNO ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL		NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES		



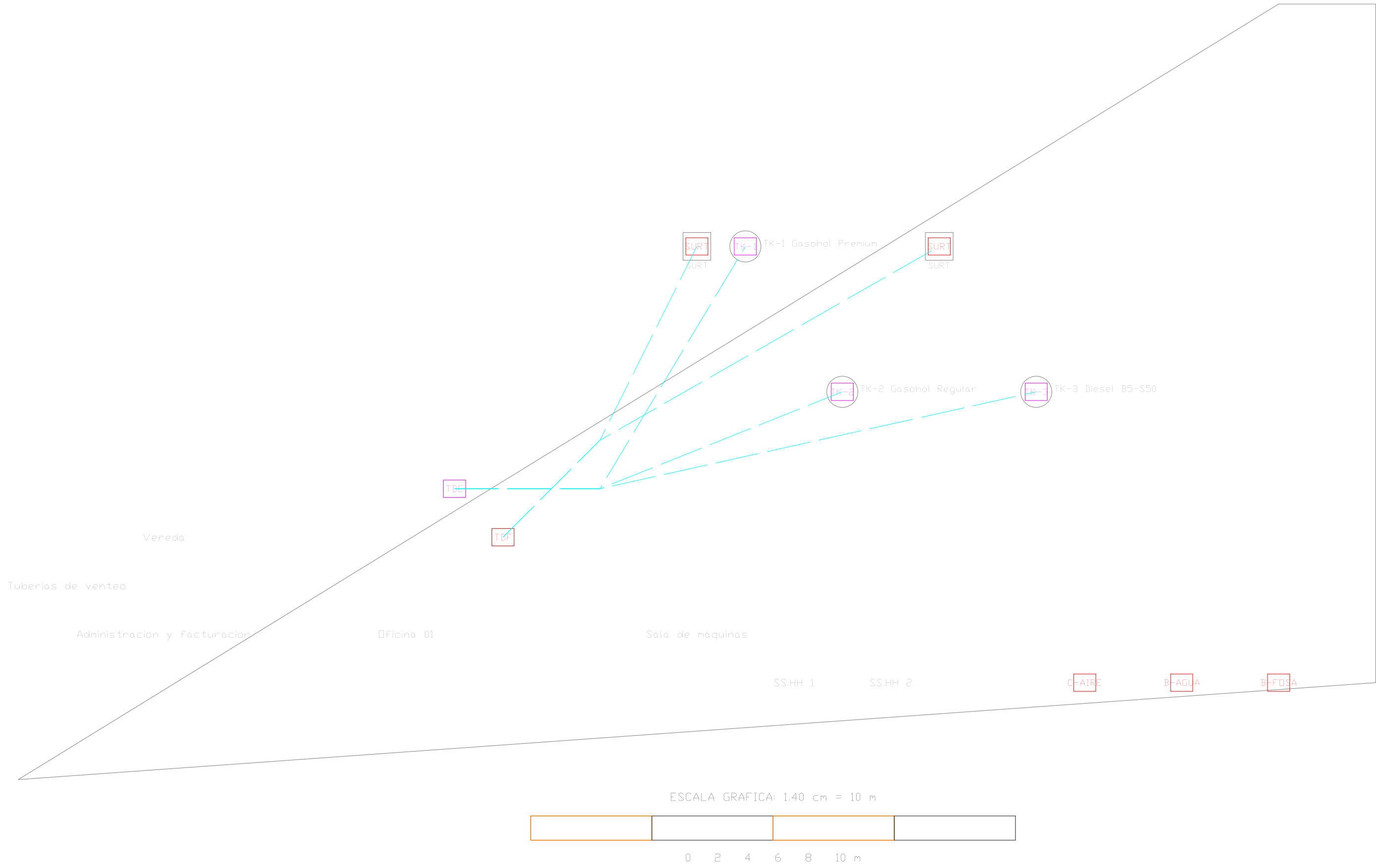
IE-02 LEYENDA	
X	Luminaria LED interior
TC	Tomacorriente
TD-A1	Tablero de distribución edificio
CNE	Tomacorrientes con diferencial 30 mA



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES - EDIFICIO ADMINISTRATIVO				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA				
DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPTO: PUNO				
UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-B Y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	
DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL			SEMESTRE: 2026-II	
CODIGO EST: 228447			SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA IE-02	ESCALA 1:100 / IND.	FECHA AGOSTO 2026	REV. R00	HOJA 02/06
UNAP - PUNO ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL		NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES		



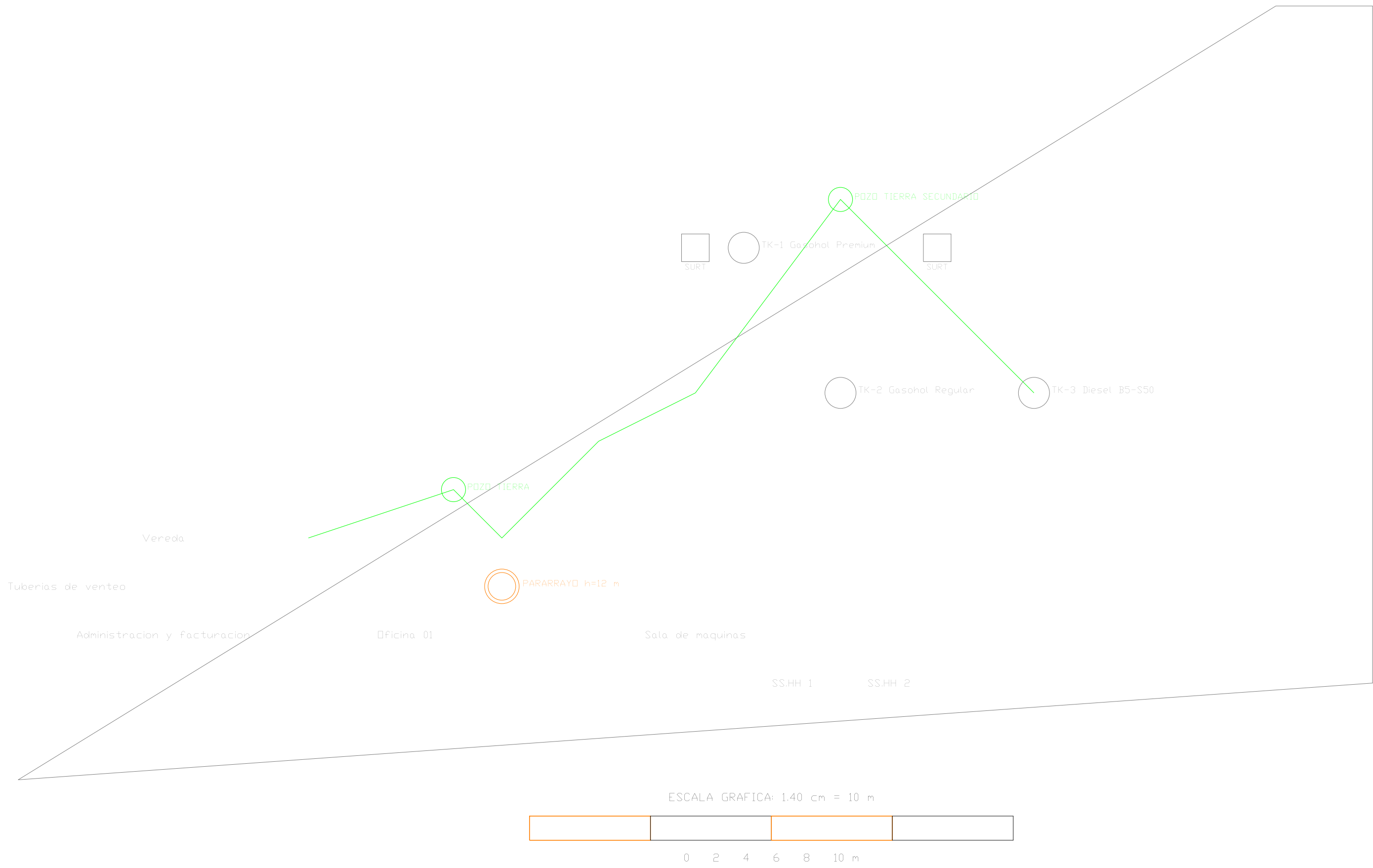
IE-03 LEYENDA	
STP	Bomba sumergible de tanque (emergencia)
SURT	Surtidor / cabeza electronica
C-AIRE	Compresor de aire
B-AGUA / B-FOSA	Bombas de agua y efluentes
NOTA	Paro de emergencia y pulsador segun normativa



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
FUERZA, SURTIDORES, BOMBAS Y PARO DE EMERGENCIA				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA				
DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEP.: PUNO				
UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-B Y B-S, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	
DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL			SEMESTRE: 2026-II	
CODIGO EST: 228447			SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA IE-03	ESCALA 1:100 / IND.	FECHA AGOSTO 2026	REV. R00	HOJA 03/06
UNAP - PUNO ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL		NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES		



IE-04 I PUESTA A TIERRA Y RAYO	
PAT	Pozo de puesta a tierra
=Ø	Pararrayo con radio de proteccion 20 m (h=12 m)
----	Malla de tierra / equipotencialidad
CNE	Resistencia de PAT <= 10 ohm y <= 25 ohm para rayo



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
PUESTA A TIERRA, EQUIPOTENCIALIDAD Y PROTECCION CONTRA EL RAYO				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA				
DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPTO: PUNO				
UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-B Y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	
DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL			SEMESTRE: 2026-II	
CODIGO EST: 228447			SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA IE-04	ESCALA 1:100 / IND.	FECHA AGOSTO 2026	REV. R00	HOJA 04/06
UNAP - PUNO I ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL		NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES		

DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL 380/220 V - 3F+N+PE

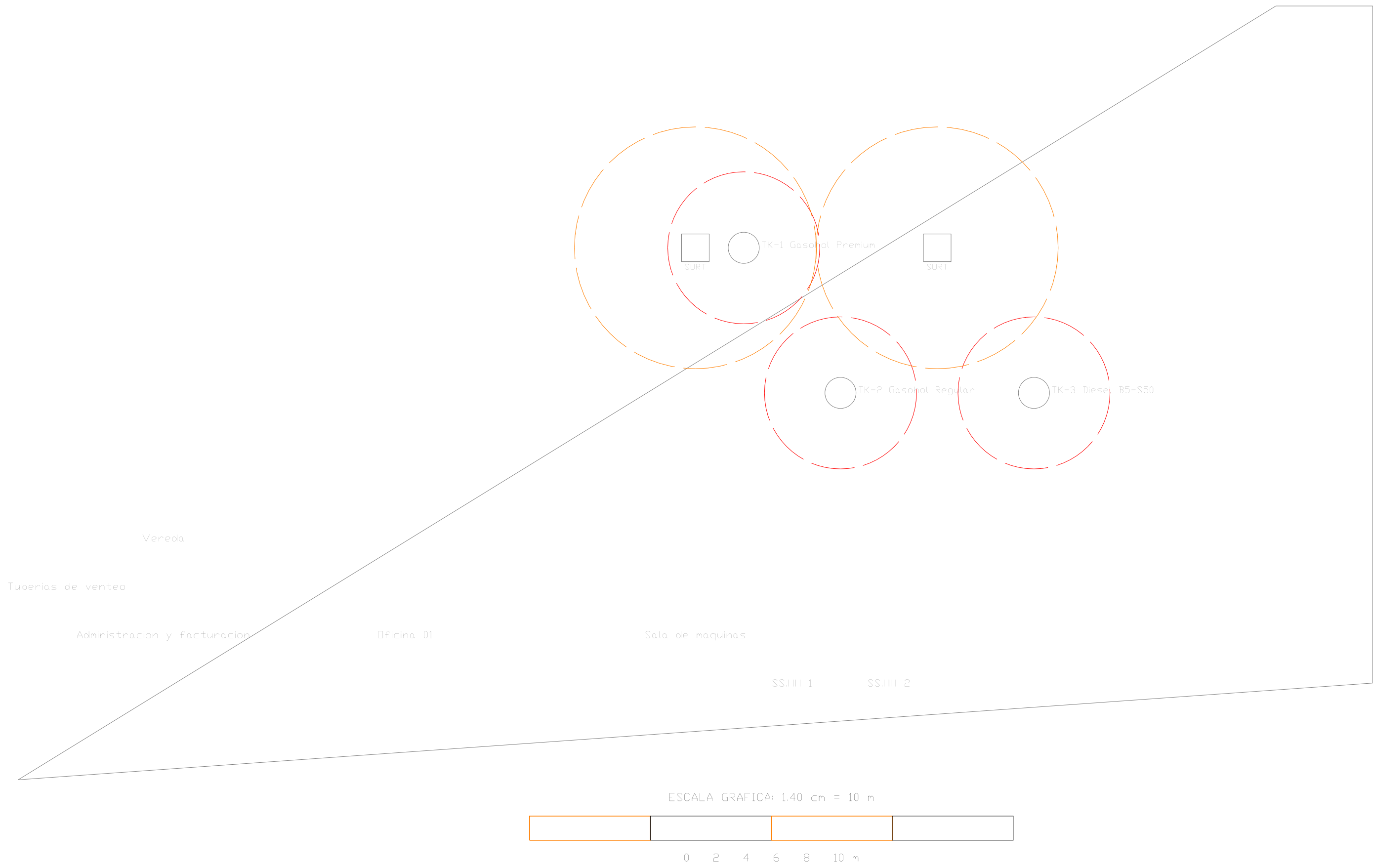
SUMINISTRO	Electro Puno (por confirmar), punto de entrega por confirmar
INTERRUPTOR	Principal 50 A, 4P, Icu >= 25 kA
TABLERO TG	380/220 V - demanda con reserva 22.60 kVA
TDE	Emergencia (ATS) - STP, dispensadores, control, PDS
TDF	Fuerza normal - compresor, bombas, alumbrado exterior
TD-A1	Edificio administrativo - alumbrado y tomacorrientes

Cargas criticos del grifo se mantienen en TDE mediante grupo electrogeno y UPS.
Ver cuadro de cargas en build/renzo-industrial/calculos/cuadro-cargas.csv.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
DIAGRAMA UNIFILAR, CUADROS DE CARGA Y TABLEROS				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA				
DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPTO: PUNO				
UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-8 Y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	
DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL			SEMESTRE: 2026-II	
CODIGO EST: 228447			SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA	ESCALA	FECHA	REV.	HOJA
IE-05	S/E	AGOSTO 2026	R00	05/06
UNAP - PUNO I ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL		NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES		



IE-06 CLASIFICACION DE AREAS	
Zona 1	Area peligrosa alrededor de tanques y venteos
Zona 2	Area de despacho alrededor de surtidores
NOTA	Limites propuesta academica; trazado segun CNE-U cap. 6 y revision competente
CNE	Equipo electrico de areas clasificadas con proteccion apropiada



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
CLASIFICACION DE AREAS PELIGROSAS Y DETALLES				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA				
DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPT.: PUNO				
UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-B Y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	
DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL			SEMESTRE: 2026-II	
CODIGO EST: 228447			SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA IE-06	ESCALA 1:100 / IND.	FECHA AGOSTO 2026	REV. R00	HOJA 06/06
UNAP - PUNO ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL		NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES		